

[별표 18] 항공기 탑재기기 전자파적합성 기준(제21조 관련)

1. 무선 주파수 전자파 장애방지 기준

가. 항공기 탑재기기는 라목의 전도성 방해 허용 기준과 마목의 합체 포트에 대한 방사성 방해 허용기준을 초과하지 않아야 한다.

나. 항공기 탑재기기는 항공기의 종류, 항공기에 탑재 위치, 기기의 특성 등에 따라 다음과 같은 분류 중 하나 이상을 선택하여 무선 주파수 전자파 장애방지 기준을 적용한다.

- 1) 분류 1 : 전파 간섭으로 인한 피해를 받지 않을 장소에 설치되는 기기(분류 2, 3, 4, 5, 6 적용 이외의 기기)
- 2) 분류 2 : 항공기 창문과 같이 전자파 차폐가 되지 않고 열려 있는 부분(개구부) 및 전파 수신 안테나로부터 멀리 떨어진 곳에 위치한 기기 및 배선 (예 : 항공기 전기·전자 기기 격실에 위치한 기기)
- 3) 분류 3 : 항공기 개구부를 통한 전자기적인 방사 영향이 있으나 전파 수신 안테나를 직접적으로 향하지 않는 곳에 위치한 기기 및 배선(예 : 항공기의 객실 또는 조종실 계기판 장착 기기)
- 4) 분류 4 : 전파수신 안테나 위치 방향으로 설치되는 기기로서 항공기 표면 등에 설치되는 기기
- 5) 분류 5 : 항공용 무선설비(단파, 초단파, GPS 등) 수신 안테나에 인접하거나 항공기 구조의 차폐가 미약한 지역에 설치되는 기기 및 배선
- 6) 분류 6 : 항공용 무선설비(초단파, GPS 등) 수신 안테나에 인접하거나 항공기 구조의 차폐가 없는 곳에 설치되는 기기 및 배선

다. 주파수 대역별 분해능 대역폭(6 dB 대역폭) 및 측정값

주파수 대역 (MHz)	분해능 대역폭(6 dB)	측정값
0.15 ~ 30	1 kHz	첨뒳값
30 ~ 100	10 kHz	첨뒳값
100 ~ 400	10 kHz	첨뒳값
400 ~ 960	100 kHz	첨뒳값
960 ~ 6 000	1 MHz	첨뒳값

라. 전도성 방해 허용기준

1) 분류 1, 2, 3, 4

가) 전원 포트에 대한 전도성 방해 허용기준

주파수 대역(MHz)	분류 1 허용기준 (dB(μA))	분류 2, 3, 4 허용기준 (dB(μA))
0.15 ~ 2	73 ~ 40 ^(주1)	53 ~ 20 ^(주1)
2 ~ 30	40	20
30 ~ 152	50	30
(주1) 주파수의 대수적인 증가에 따라 선형적으로 감소한다. (비고) 전원 포트에 연결되는 전원 안정화 회로는 RTCA 160G 그림 20-1에 적합한 임피던스 특성을 가져야 한다.		

나) 신호선 및 제어선 등 포트에 대한 전도성 방해 허용기준

주파수 대역 (MHz)	분류 1 허용기준 (dB(μA))	분류 2, 3, 4 허용기준 (dB(μA))
0.15 ~ 2	93 ~ 60 ^(주1)	73 ~ 40 ^(주1)
2 ~ 30	60	40
30 ~ 108	60	50
108 ~ 152	60	40
(주1) 주파수의 대수적인 증가에 따라 선형적으로 감소한다.		

2) 분류 5

전원 포트, 신호, 제어 포트 등에 대한 전도성 방해 허용기준

주파수 대역 (MHz)	분류 5 허용기준 (dB(μA))
0.15 ~ 2	53 ~ 20 ^(주1)
2 ~ 30	9
30 ~ 108	30
108 ~ 152	20
(주1) 주파수의 대수적인 증가에 따라 선형적으로 감소한다. (비고) 전원 포트에 연결되는 전원 안정화 회로는 RTCA 160G 그림 20-1에 적합한 임피던스 특성을 가져야 한다.	

3) 분류 6

가) 전원 포트에 대한 전도성 방해 허용기준

주파수 대역 (MHz)	분류 6 허용기준 (dB(μA))
0.15 ~ 2	53 ~ 20 ^(주1)
2 ~ 30	20
30 ~ 108	30
108 ~ 152	20
(주1) 주파수의 대수적인 증가에 따라 선형적으로 감소한다.	
(비고) 전원 포트에 연결되는 전원 안정화 회로는 RTCA 160G 그림 20-1에 적합한 임피던스 특성을 가져야 한다.	

나) 신호, 제어, 안테나 포트 등에 대한 전도성 방해 허용기준

주파수 대역 (MHz)	분류 6 허용기준 (dB(μA))
0.15 ~ 2	63 ~ 30 ^(주1)
2 ~ 108	30
108 ~ 152	20
(주1) 주파수의 대수적인 증가에 따라 선형적으로 감소한다.	

마. 함체 포트에 대한 방사성 방해 허용기준

1) 분류 1, 2

주파수 대역 (MHz)	분류 1 허용기준 (dB(μV/m))	분류 2 허용기준 (dB(μV/m))	측정 거리(m) ^(주2)
100 ~ 6 000	65 ~ 93 ^(주1)	45 ~ 73 ^(주1)	1
(주1) 주파수의 대수적인 증가에 따라 선형적으로 증가한다.			
(주2) 안테나와 피시험기기 사이의 측정 거리			

2) 분류 3

주파수 대역 (MHz)	분류 4 허용기준 (dB(μV/m))	측정 거리(m) ^(주2)
100 ~ 6 000	44.6 ~ 73 ^(주1)	1
108 ~ 152 ^(주3)	25 ~ 27.5 ^(주1)	
320 ~ 340 ^(주3)	37.7 ~ 38.1 ^(주1)	
960 ~ 1 215 ^(주3)	45.3 ~ 47 ^(주1)	
1 525 ~ 1 680 ^(주3)	48.5 ~ 49.2 ^(주1)	
5 020 ~ 5 100 ^(주3)	56.8 ~ 56.9 ^(주1)	
(주1) 주파수의 대수적인 증가에 따라 선형적으로 증가한다.		
(주2) 안테나와 피시험기기 사이의 측정 거리		
(주3) 해당 주파수 대역에서는 해당 분류 4 허용기준을 적용한다..		

3) 분류 4

주파수 대역 (MHz)	분류 4 허용기준 (dB(μV/m))	측정 거리(m) ^(주2)
100 ~ 6 000	44.6 ~ 73 ^(주1)	1
108 ~ 152 ^(주3)	25 ~ 27.5 ^(주1)	
320 ~ 340 ^(주3)	37.7 ~ 38.1 ^(주1)	
960 ~ 1 215 ^(주3)	45.3 ~ 47 ^(주1)	
1 525 ~ 1 680 ^(주3)	48.5 ~ 49.2 ^(주1)	
5 020 ~ 5 100 ^(주3)	56.8 ~ 56.9 ^(주1)	
(주1) 주파수의 대수적인 증가에 따라 선형적으로 증가한다.		
(주2) 안테나와 피시험기기 사이의 측정 거리		
(주3) 해당 주파수 대역에서는 해당 분류 4 허용기준을 적용한다..		

4) 분류 5, 6

주파수 대역(MHz)	분류 5, 6 허용기준 (dB(μV/m))	측정 거리(m) ^(주2)
100 ~ 6 000	44.6 ~ 73 ^(주1)	1
108 ~ 152 ^(주3)	25 ~ 27.5 ^(주1)	
320 ~ 340 ^(주3)	37.7 ~ 38.1 ^(주1)	
960 ~ 1 164 ^(주3)	45.3 ~ 47 ^(주1)	
1 164 ~ 1 215 ^(주3)	38 ~ 38.5 ^(주1)	
1 525 ~ 1 559 ^(주3)	48.5 ~ 48.65 ^(주1)	
1 559 ~ 1 610 ^(주3)	40 ~ 40.2 ^(주1)	
1 610 ~ 1 680 ^(주3)	48.87 ~ 49.17 ^(주1)	
5 020 ~ 5 100 ^(주3)	56.8 ~ 56.9 ^(주1)	
(주1) 주파수의 대수적인 증가에 따라 선형적으로 증가한다.		
(주2) 안테나와 피시험기기 사이의 측정 거리		
(주3) 해당 주파수 대역에서는 해당 분류 5. 6 허용기준을 적용한다..		

2. 무선 주파수 전자파 내성

가. 항공기 탑재기기는 항공기의 종류, 항공기에 탑재 위치, 기기의 특성 등에 따라 다음 분류 중 하나 이상을 선택하여 나뭇 및 다목적의 무선 주파수 전자파 내성 신호를 인가하였

을 경우 라목의 성능평가 기준에 적합하여야 한다.

- 1) 분류 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 : 중요 시스템에 인가할 고강도 전자기장의 시험 수준(중요시스템의 운용 조건에 따라 분류를 선택한다.)
- 2) 분류 8 : 극 치명 시스템에 대하여 기기 단위에서의 시험으로 고강도 전자기장 인가를 허용하는 기기의 시험 수준(휴대용 전자기기에 의한 내성 조건을 고려한 분류)
- 3) 분류 9 : 외부 전자기 환경에 의한 항공기의 영향이 미미하고, 항공기에서 운용상 전자기적 간섭이 없는 곳에 위치하는 장비에 대한 시험 수준(항공기 장착 기기로부터 발생하는 항공기 내부 전자파적합성 환경을 대표)
- 4) 분류 10 : 고강도 전자기장에 의해 안전에 큰 영향을 주는 시스템에 대하여 기기 단위에서의 시험으로 고강도 전자기장 인가 조건을 허용하는 기기의 시험 수준(항공기 장착 기기로부터 발생하는 항공기 내부 전자파적합성 환경을 대표)
- 5) 분류 11, 12 : 고강도 전자기장의 특별한 상황을 고려한 기기 단위에서의 시험 수준(휴대용 전자기기에 대한 내성 조건을 고려한 분류)
- 6) 분류 13 : 시험 요구자가 제시하는 시험 제한치 또는 변조가 상이하게 수행된 시험 수준

나. 전도성 RF 전자기장 내성 신호 인가 조건

주파수 대역 (MHz)	전도성 내성 인가조건(mA)						
	분류 6	분류 7	분류 8	분류 9	분류 10	분류 11	분류 12
0.01	0.6	3	0.6	0.03	0.15	3	6
0.5	30	150	30	1.5	7.5	150	300
1	70	250	30	1.5	7.5	150	300
30	70	250	30	1.5	7.5	150	300
40	70 ~ 32 ^(주1)	250 ~ 50 ^(주1)	30	1.5	7.5	150	300
100			30 ~ 3 ^(주1)	1.5 ~ 0.15 ^(주1)	7.5 ~ 0.75 ^(주1)	150 ~ 32 ^(주1)	300
400	32	50	3	0.15	0.75	32	100

(주1) 주파수 대역의 대수적인 증가에 따라 선형적으로 감소한다.

다. 방사성 RF 전자기장 내성 신호 인가 조건

환경 주파수 대역(MHz)	분류 1 (V/m)		분류 2 (V/m)		분류 3(V/m)	
	SW/CW	PM	SW/CW	PM	SW/CW	PM
100~200	20	-	25	-	50	-
200~400	20	-	25	-	50	-
400~700	20	150	20	175	25	350
700~1 000	20	150	25	175	50	350
1 000~2 000	25	250	50	500	100	1 000
2 000~4 000	25	375	50	750	100	1 500
4 000~6 000	25	375	50	750	100	1 500
6 000~8 000	25	150	50	250	100	500
8 000~12 000	38	375	75	750	150	1 500
12 000~18 000	25	250	50	500	100	1 000

환경 주파수 대역 (MHz)	분류 9(V/m)	분류 10(V/m)	분류 11(V/m)	분류 12(V/m)
	SW/CW	SW/CW	SW/CW	SW/CW
100~200	1	5	100	200
200~400	1	5	100	200
400~700	1	5	100	200
700~1 000	1	5	100	200
1 000~2 000	1	5	100	200
2 000~4 000	-	5	100	200
4 000~6 000	-	5	100	200
6 000~8 000	-	5	100	200
8 000~12 000	-	-	100	200
12 000~18 000	-	-	100	200

환경 주파수 대역 (MHz)	분류 4 (V/m)		분류 5 (V/m)		분류 8 (V/m)	
	SW/CW	PM	SW/CW	PM	SW/CW	PM
100~200	100	-	200	-	20	-
200~400	100	-	200	-	20	-
400~700	50	700	200	730	-	150
700~1 000	100	700	240	1 400	-	150
1 000~2 000	200	2 000	250	5 000	-	150
2 000~4 000	200	3 000	490	6 000	-	150
4 000~6 000	200	3 000	400	7 200	-	150
6 000~8 000	200	1 000	200	1 100	-	150
8 000~12 000	300	3 000	330	5 000	-	-
12 000~18 000	200	2 000	330	2 000	-	-

라. 성능평가 기준

기기는 나목의 전도성 RF 전자기장과 다목의 방사성 RF 전자기장이 인가되는 상태에서 성능 저하 또는 오동작 등이 발생되지 않고 정상적인 기능을 수행하여야 한다.

3. 자기장 영향 내성

가. 항공기 탑재기기는 자기장(지구에 의해 생성된 자장의 수평 성분이 허용오차 10 % 이내인 경우)의 편향각이 1° 이하가 되도록 나호와 같은 분류별로 자유 지침간의 이격 거리를 유지하여야 한다.

나. 기기의 분류 및 편향 거리

기기 분류	분류 1	분류 2	분류 3	분류 4	분류 5
편향 거리	0 m	0 m 초과 0.3 m 이하	0.3 m 초과 1 m 이하	1 m 초과 3 m 이하	3 m 초과
(비고) 지구에 의해 생성된 자기장의 수평 성분이 허용 오차 10 %를 초과하는 경우 가호의 편향각은 「14.4 A/m / (대기 자기장의 강도의 수평 성분)」을 적용한다.					

4. 전압 스파이크 내성

가. 항공기 탑재기기는 나호와 같이 전원 포트에 전압 스파이크를 인가하는 경우 성능의 감쇠 또는 손상이 없어야 한다.

나. 전압 스파이크 신호

전압 스파이크 분류	전압 스파이크 신호
분류 1 (스파이크로부터 고도의 보호가 필요한 곳에 설치되는 기기)	600 V
분류 2 (스파이크로부터 낮은 보호를 허용하는 곳에 설치되는 기기)	$2 \times$ 선간전압(교류 실향값 및 직류값, 또는 200 V 보다 작은 값)

5. 음성 대역 주파수 전도성 내성

가. 항공기 탑재기기는 항공기의 종류, 항공기에 탑재 위치, 기기의 특성 등에 따라 다음과 같은 분류 중 하나 이상을 선택하여 나목 음성 대역 주파수 전도성 내성 신호를 인가하였을 경우 다목의 성능평가 기준에 적합하여야 한다.

1) 분류 1_교류 전원에 따른 분류, 분류 1

가) 분류 1_교류 전원에 따른 분류 : 항공기 전기 시스템에서 고정 또는 가변 주파수의 교류를 주전원으로 사용하는 기기

나) 분류 1 : 변압 정류기로부터 공급받는 직류를 주전원으로 사용하는 기기

2) 분류 2

엔진 유도/정류기에 의해 전원이 공급되는 직류 장비 또는 직류 버스에 대용량 배터리가 상시 대기하는 직류 발전기에 의해 전원이 공급되는 직류 기기. 기기에 대한 특별한 규정이 없으면 14 V 직류 장비의 시험 수준은 28 V 직류 장비의 시험 수준의 절반으로 한다.

3) 분류 3

다른 모든 형태의 항공기 전원 계통에 사용되는 직류 장비에 적용하며, 분류 1 또는 2를 대체하여 적용이 가능하다. 분류 3의 예는 변속 발전기로부터 전원이 공급되는 직류 계통으로 다음과 같은 조건에 적합한 것들이 있다.

가) 직류 전원이 직류 버스 상에서 배터리의 대기전원을 가지지 않는 경우

나) 직류 버스상에서 제어 또는 보호 장비가 배터리 전원의 분리가 가능한 경우

다) 배터리 용량이 직류 발전기 용량과 비교하여 작은 경우

4) 분류 4_교류 전원에 따른 분류

주전원이 고정 또는 가변 주파수 교류 시스템에서 공급하고 전압 왜곡 수준이 분류 1 장비의 교류 공급 전압보다 높은 항공기 전원계통에 연결되는 기기에 적용하여, 교류 장비의 경우 분류 1을 대신해 적용가능

5) 교류 전원에 따른 분류

가) 소분류 1 : 주 전원이 고정 주파수(400 Hz) 또는 직류에 접속하는 기기

나) 소분류 2 : 주 전원이 협대역 주파수 대역의 가변 주파수에 접속하는 기기(주파수 350 Hz~650 Hz)

다) 소분류 3 : 주 전원이 광대역 주파수 대역의 가변 주파수에 접속하는 기기(주파수 350 Hz~800 Hz)

나. 음성 대역 주파수 전도성 내성 인가 조건

분류	동작 주파수 (Hz)	인가 주파수	인가 전압
1_1	400	700 Hz ~ 16 kHz	최대 교류 입력전압 실흔값의 6 %
4_1	400	700 Hz ~ 7.6 kHz	최대 교류 입력전압 실흔값의 8 %
		7.6 kHz ~ 16 kHz	최대 교류 입력전압 실흔값의 6 %
1_2	360	700 Hz ~ 26 kHz	최대 교류 입력전압 실흔값의 6 %
	650	1 100 Hz ~ 32 kHz	최대 교류 입력전압 실흔값의 6 %
4_2	360	700 Hz ~ 12.4 kHz	최대 교류 입력전압 실흔값의 8 %
		12.4 kHz ~ 26 kHz	최대 교류 입력전압 실흔값의 6 %
	650	1 100 Hz ~ 12.4 kHz	최대 교류 입력전압 실흔값의 8 %
		12.4 kHz ~ 32 kHz	최대 교류 입력전압 실흔값의 6 %
1_3, 4_3	360	700 Hz ~ 15.4 kHz	최대 교류 입력전압 실흔값의 8 %
		15.4 kHz ~ 32 kHz	최대 교류 입력전압 실흔값의 6 %
	800	1 400 Hz ~ 15.4 kHz	최대 교류 입력전압 실흔값의 8 %
		15.4 kHz ~ 32 kHz	최대 교류 입력전압 실흔값의 6 %
1, 3, 4	직류	28 V, 270 V 직류 전원 계통에서 리플의 주파수 특성 분류 1, 3	
		주파수 대역(kHz)	28 V 직류 한계값(Vp_p) 14 V 직류 한계값(Vp_p) 270 V 직류 한계값(Vp_p)
		0.01	0.6 0.3 2.4
		0.2	0.6 0.3 2.4
		0.2	1.6 0.8 6.4
		1	1.6 0.8 6.4
		1	4 2 16.0
		15	4 2 16.0
		15	0.6 0.3 2.4
		150	0.004 0.002 0.016
2	직류	28 V 직류 전원 계통에서 리플의 주파수 특성 분류 2	
		주파수 대역(kHz)	28 V 직류 한계값(Vp_p) 14 V 직류 한계값(Vp_p)
		0.2	1.6 0.8
		1	1.6 0.8
		1	4 2
		15	4 2

다. 성능평가 기준

항공기 탑재기기들은 나호의 내성 신호에 의해 성능 감쇠 없이 동작하여야 한다.

6. 유도 신호에 의한 내성

가. 항공기 탑재기기는 항공기의 종류, 항공기에 탑재 위치, 기기의 특성 등에 따라 다음의 분류 중 하나 이상을 선택하여 나목의 유도 신호에 의한 내성 신호를 인가하였을 경우 다목의 성능평가 기준에 적합하여야 한다.

1) 분류 1_교류 전원에 따른 분류

간섭 없는 운용이 요구되는 시스템에 긴 배선 또는 최소 배선 이격으로 상당한 커플링이 발생이 우려되는 장비에 적용

2) 분류 2_교류 전원에 따른 분류

간섭 없는 운용이 요구되는 시스템의 장비에 적용

3) 분류 3_교류 전원에 따른 분류

간섭 없는 운용이 적절하게 요구되는 시스템의 장비에 적용

4) 분류 4_교류 전원에 따른 분류

간섭이 허용될만한 수준에서 통제되는 시스템의 장비에 적용

5) 교류 전원에 따른 분류

가) 소분류 1 : 주전원이 고정 주파수(400 Hz) 또는 직류에 접속하는 기기

나) 소분류 2 : 주전원이 협대역 주파수 대역의 가변 주파수에 접속하는 기기(주파수 350 Hz ~ 650 Hz)

다) 소분류 3 : 주 전원이 광대역 주파수 대역의 가변 주파수에 접속하는 기기(주파수 350 Hz ~ 800 Hz)

나. 유도 신호 내성 인가 조건

시험	분류 1_1	분류 2_1	분류 3_1	분류 4_1
기 기 로 유 도 된 자기장	400 Hz에서 20 A 실향값	400 Hz에서 20 A 실향값	400 Hz에서 20 A 실향값	400 Hz에서 20 A 실향값
기 기 로 유 도 된 전기장	400 Hz에서 170 V 실향값	400 Hz에서 170 V 실향값	400 Hz에서 170 V 실향값	400 Hz에서 170 V 실향값
제 어 선 , 신 호 선 에 유 된 자 기 장	380 Hz ~ 420 Hz 까지 $I(\text{전류}) \times L(\text{길이})$은 120 A·m 400 Hz ~ 15 kHz 까지 대수적으로 증가하면서 $I(\text{전류}) \times L(\text{길이})$을 60 A·m ~ 1.6 A·m로 감소	400 Hz ~ 15 kHz 까지 대수적으로 증가하면서 $I(\text{전류}) \times L(\text{길이})$ 을 30 A·m ~ 0.8 A·m로 감소	380 Hz ~ 420 Hz까지 18 A·m	적용하지 않음
제 어 선 , 신 호 선 에 유 도 된 전기장	380 Hz ~ 420 Hz 까지 $V(\text{전압}) \times L(\text{길이})$은 5 400 V·m 400 Hz ~ 15 kHz 까지 대수적으로 증가하면서 $V(\text{전압}) \times L(\text{길이})$을 5 400 V·m ~ 135 V·m로 감소	380 Hz ~ 420 Hz 대역에서 $V(\text{전압}) \times L(\text{길이})$ 은 1 800 V·m	380 Hz ~ 420 Hz 대역에서 $V(\text{전압}) \times L(\text{길이})$ 은 360 V·m	적용하지 않음
제 어 선 , 신 호 선 에 유 도 되는 스파이크	28 V 직류, 160 mA 를 $L(\text{길이})$ 에 3 m 인가	28 V 직류, 160 mA 를 $L(\text{길이})$ 에 3 m 인가	28 V 직류, 160 mA 를 $L(\text{길이})$ 에 3 m 인가	28 V 직류, 160 mA 를 $L(\text{길이})$ 에 1.2 m 인가

시험	분류 1_2	분류 2_2	분류 3_2	분류 4_2
가기로 유도된 자기장	350 Hz ~ 650 Hz 까지 20 A 실험값	350 Hz ~ 650 Hz 까지 20 A 실험값	350 Hz ~ 650 Hz 까지 20 A 실험값	350 Hz ~ 650 Hz 까지 20 A 실험값
가기로 유도된 전기장	400 Hz에서 170 V 실험값	400 Hz에서 170 V 실험값	400 Hz에서 170 V 실험값	400 Hz에서 170 V 실험값
제어선, 신호선에 유도된 자기장	350 Hz ~ 650 Hz 까지 $I(\text{전류}) \times L(\text{길이})$은 120 A·m 650 Hz ~ 26 kHz 까지 대수적으로 증가하면서 $I(\text{전류}) \times L(\text{길이})$을 120 A·m ~ 1.6 A·m로 감소	350 Hz ~ 650 Hz 까지 $I(\text{전류}) \times L(\text{길이})$을 30 A·m 인가 650 Hz ~ 26 kHz까지 대수적으로 증가하면서 $I(\text{전류}) \times L(\text{길이})$을 30 A·m ~ 0.8 A·m로 감소	350 Hz ~ 650 Hz 까지 18 A·m	적용하지 않음
제어선, 신호선에 유도된 전기장	350 Hz ~ 650 Hz 까지 $V(\text{전압}) \times L(\text{길이})$은 5 400 V·m 650 Hz ~ 26 kHz 까지 대수적으로 증가하면서 $V(\text{전압}) \times L(\text{길이})$을 5 400 V·m ~ 135 V·m로 감소	350 Hz ~ 650 Hz $V(\text{전압}) \times L(\text{길이})$ 을 1 800 V·m	350 Hz ~ 650 Hz $V(\text{전압}) \times L(\text{길이})$ 을 360 V·m	적용하지 않음
제어선, 신호선에 유도되는 스파이크	28 V 직류, 160 mA를 $L(\text{길이})$ 에 3 m 인가	28 V 직류, 160 mA를 $L(\text{길이})$ 에 3 m 인가	28 V 직류, 160 mA를 $L(\text{길이})$ 에 3 m 인가	28 V 직류, 160 mA를 $L(\text{길이})$ 에 1.2 m 인가

시험	분류1_3	분류 2_3	분류 3_3	분류 4_3
기기로 유도된 자기장	350 Hz ~ 800 Hz 까지 20 A 실험값	350 Hz ~ 800 Hz 까지 20 A 실험값	350 Hz ~ 800 Hz 까지 20 A 실험값	350 Hz ~ 800 Hz 까지 20 A 실험값
기기로 유도된 전기장	400 Hz에서 170 V 실험값	400 Hz에서 170 V 실험값	400 Hz에서 170 V 실험값	400 Hz에서 170 V 실험값
제어선, 신호선에 유도된 자기장	350 Hz ~ 800 Hz 까지 $I(\text{전류}) \times L(\text{길이})$은 120 A·m 800 Hz ~ 32 kHz 까지 대수적으로 증가하면서 $I(\text{전류}) \times L(\text{길이})$을 120 A·m ~ 1.6 A·m로 감소	350 Hz ~ 800 Hz 까지 $I(\text{전류}) \times L(\text{길이})$을 30 A·m 인가 800 Hz ~ 32 kHz까지 대수적으로 증가하면서 $I(\text{전류}) \times L(\text{길이})$을 30 A·m ~ 0.8 A·m로 감소	350 Hz ~ 800 Hz 까지 18 A·m	적용하지 않음
제어선, 신호선에 유도된 전기장	350 Hz ~ 800 Hz 까지 $V(\text{전압}) \times L(\text{길이})$은 5 400 V·m 800 Hz ~ 32 kHz 까지 대수적으로 증가하면서 $V(\text{전압}) \times L(\text{길이})$을 5 400 V·m ~ 135 V·m로 감소	350 Hz ~ 800 Hz $V(\text{전압}) \times L(\text{전류})$ 을 1 800 V·m	350 Hz ~ 800 Hz $V(\text{전압}) \times L(\text{전류})$ 을 360 V·m	적용하지 않음
제어선, 신호선에 유도되는 스파이크	28 V 직류, 160 mA를 $L(\text{길이})$ 에 3 m 인가	28 V 직류, 160 mA를 $L(\text{길이})$ 에 3 m 인가	28 V 직류, 160 mA를 $L(\text{길이})$ 에 3 m 인가	28 V 직류, 160 mA를 $L(\text{길이})$ 에 1.2 m 인가

다. 성능평가 기준

항공기 탑재기기는 나호의 내성 신호가 인가되는 상태에서 성능에 영향을 받지 않아야 한다.

7. 낙뢰 유기에 의한 내성

가. 항공기 탑재기기는 항공기의 종류, 항공기에 탑재 위치, 기기의 특성 등에 따라 다음의 분류 중 하나 이상을 선택하여 나목의 낙뢰 유기에 의한 내성 신호를 인가하였을 경우

다목의 성능평가 기준에 적합하여야 한다.

- 1) 분류 1 : 전자기적 외부적 노출이 없이 잘 보호된 구역에 설치되는 기기와 배선
- 2) 분류 2 : 일부의 전자기적 외부적 노출에 따라 부분적으로 보호된 구역에 설치되는 기기와 배선
- 3) 분류 3 : 적절하게 전자기적으로 외부에 노출된 구역에 설치되는 기기와 배선
- 4) 분류 4, 5 : 전자기적인 외부 노출 많은 구역에 설치되는 기기와 배선

나. 낙뢰 유기에 의한 내성 신호 인가 조건

낙뢰 유기 내성 인가 신호는 정극성과 부극성 시험을 실시하여야 한다. 시험 순서는 핀 주입 시험 후 케이블 번들 시험을 수행한다. 핀 주입 시험에서 낙뢰 내성이 없는 것으로 판명될 경우 케이블 번들 시험을 수행하여서는 아니 된다.

파형 셋트	시험 형태	(1) 시험 수준	(2) 시험 파형 (Voc/Isc)
A(개구부 커플링)	핀	가)	3/3, 4/1
B(개구부 및 저항 커플링)	핀	나)	3/3, 5A/5A
C(비차폐, 개구부 커플링)	단일타격	나)	2, 3
D(비차폐, 개구부 및 저항 커플링)	단일타격	나)	2, 3, 4
E(차폐 개구부 커플링)	단일타격	나)	1, 3
F(차폐, 개구부 및 저항 커플링)	단일타격	나)	3, 5A
G(비차폐, 개구부 커플링)	단일타격	나)	2, 3
	다중타격	다)	2, 3
H(비차폐, 개구부 및 저항 커플링)	단일타격	나)	2, 3, 4
	다중타격	다)	2, 3, 4
J(차폐, 개구부 커플링)	단일타격	나)	1, 3
	다중타격	다)	1, 3
K(차폐, 개구부 및 저항 커플)	단일타격	나)	3, 5A
	다중타격	다)	3, 5A
L(케이블 번들 다중 버스트 시험)	다중타격	라)	3
M(케이블 번들 다중 버스트 시험)	다중타격	라)	6

1) 시험 수준

가) 핀 시험 수준

분류	과형		
	3/3	4/1	5A/5A
	Voc/Isc	Voc/Isc	Voc/Isc
1	100/4	50/10	50/50
2	250/10	125/25	125/125
3	600/24	300/60	300/300
4	1 500/60	750/150	750/750
5	3 200/128	1 600/320	1 600/ 1 600
(비고) Voc : 개방 회로 최대 전압(V), Isc : 단락 회로 최대 전류(A)			

나) 케이블 번들 단일 타격 시험 수준

분류	과형				
	2/1	2/1	3/3	4/1 주 3	4/5A
	V_L/I_T	V_T/I_L	V_T/I_L	V_T/I_L	V_L/I_T
1	50/100	50/100	100/20	50/100	50/100
2	125/250	125/250	250/50	125/250	125/400
3	300/600	300/600	600/120	300/600	300/1 000
4	750/1 500	750/1 500	1 500/300	750/1 500	750/2 000
5	1 600/3 200	1 600/3 200	3 200/640	1 600/3 200	1 600/5 000
(비고) V_T : 시험 전압(V), I_T : 시험 전류(A) V_L : 시료의 과도 상태 방지를 위한 한계 전압 I_L : 시료의 과도 상태 방지를 위한 한계 전류					

다) 케이블 번들 다중 타격 시험 수준

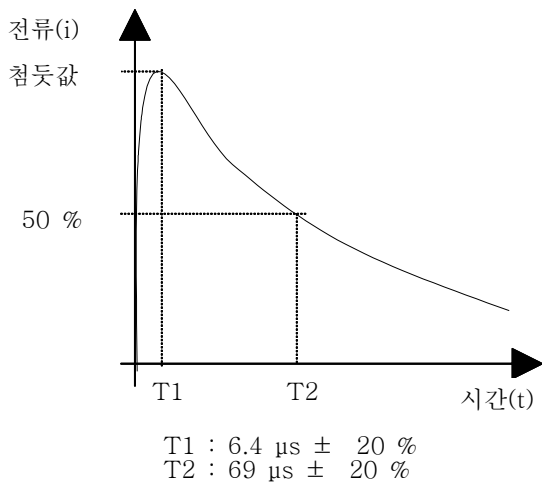
분류		과형				
		2/1	2/1	3/3	4/1 주 3	4/5A
		V_L/I_T	V_T/I_L	V_T/I_L	V_T/I_L	V_L/I_T
1	1차 타격	50/50	50/50	100/20	25/50	20/60
	순차적 타격	25/25	25/25	50/10	12.5/25	10/30
2	1차 타격	125/125	125/125	250/50	62.5/125	50/160
	순차적 타격	62.5/62.5	62.5/62.5	125/25	31.25/62.5	25/80
3	1차 타격	300/300	300/300	600/120	150/300	120/400
	순차적 타격	150/150	150/150	300/60	75/150	60/200
4	1차 타격	750/750	750/750	1500/300	375/750	300/800
	순차적 타격	375/375	375/375	750/150	187.5/375	150/400
5	1차 타격	1 600/1 600	1 600/1 600	3 200/640	800/1 600	640/2 000
	순차적 타격	800/800	800/800	1 600/320	400/800	320/1 000
(비고) V_T : 시험 전압(V), I_T : 시험 전류(A) V_L : 시료의 과도 상태 방지를 위한 한계 전압 I_L : 시료의 과도 상태 방지를 위한 한계 전류						

라) 케이블 번들 다중 버스트 시험 수준

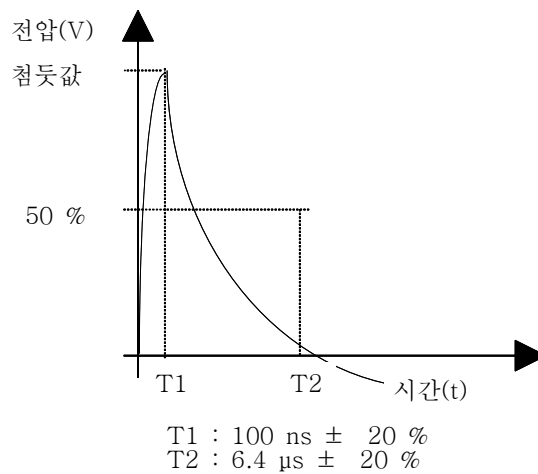
분류	파형	
	3	6
	V_L/I_T	V_L/I_T
1	60/1	100/5
2	150/2.5	250/12.5
3	360/6	600/30
4	900/15	1 500/75
5	1 920/32	3 200/160

(비고) V_T : 시험 전압(V), I_T : 시험 전류(A)
 V_L : 시료의 과도 상태 방지를 위한 한계 전압
 I_L : 시료의 과도 상태 방지를 위한 한계 전류

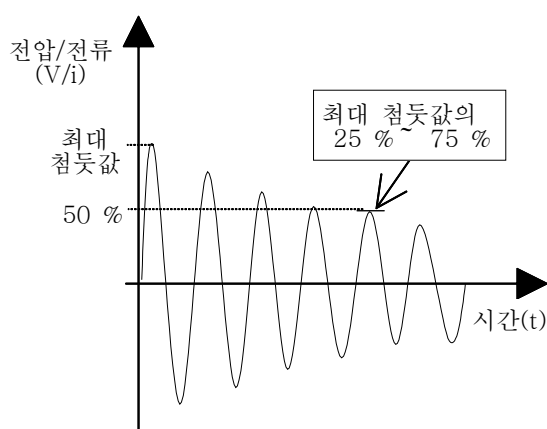
2) 시험 파형



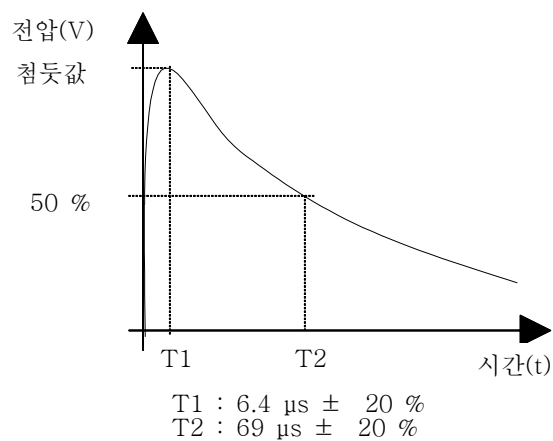
파형 1(전류)



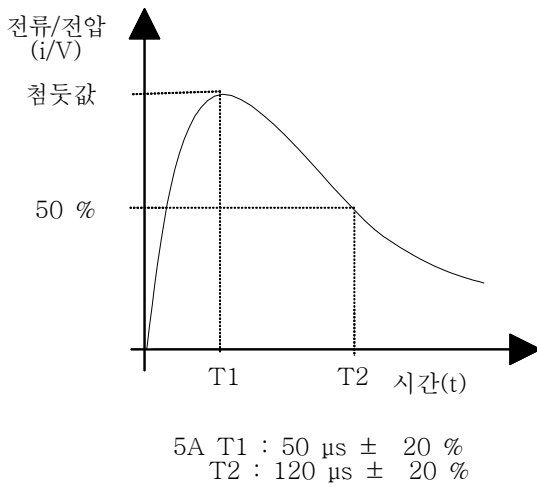
파형 2(전압)



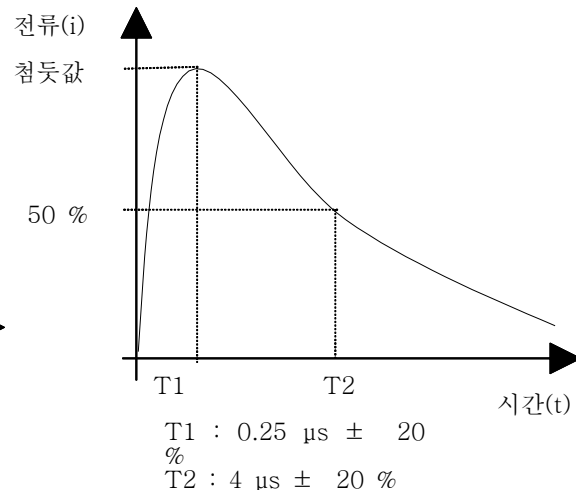
파형 3(전압/전류)



파형 4(전압)



파형 5(전류/전압)



파형 6(전류)

다. 평가 기준

기기는 나호의 낙뢰 유기 내성 신호 조건(핀, 번들)이 인가된 상태에서 성능 감쇄 및 손상 없이 정상적으로 동작하여야 한다. 낙뢰 과도 현상이 나타날 때 성능 기준은 해당 기기 사양에 정의되어 있어야 한다.

8. 낙뢰 직접 영향에 의한 내성

가. 항공기 탑재기기는 항공기의 종류, 항공기에 탑재 위치, 기기의 특성 등에 따라 다음의 분류 중 하나 이상을 선택하여 나목의 낙뢰 직접 영향 내성 신호를 인가하였을 경우 다목의 성능평가 기준에 적합하여야 한다.

1) 분류 1_1

항공기의 낙뢰 영역 1_1로 식별된 영역 외부에 장착되는 기기

- 낙뢰 영역 1_1 : 낙뢰 1차 귀환 피격시 섬광 유지가 희박한 항공기 표면

2) 분류 1_2

항공기의 낙뢰 영역 1_2로 식별된 영역 외부에 장착되는 기기

- 낙뢰 영역 1_2 : 낙뢰 1차 귀환 피격시 섬광 유지가 가능한 항공기 표면

3) 분류 1_3

항공기의 낙뢰영역 1_3로 식별된 영역 외부에 장착되는 기기

- 낙뢰 영역 1_3 : 감쇠된 크기의 낙뢰 1차 귀환 피격시 섬광유 지가 희박한 항공기 표면

4) 분류 2_1

항공기의 낙뢰 영역 2_1로 식별된 영역 외부에 장착되는 기기

- 낙뢰 영역 2_1 : 낙뢰 귀환 피격이 소사로 발생되어 섬광 유지가 희박한 항공기 표면

5) 분류 2_2

항공기의 낙뢰 영역 2_2로 식별된 영역 외부에 장착되는 기기

- 낙뢰 영역 2_2 : 낙뢰 귀환 피격이 소사로 발생되고 섬광 유지가 가능한 항공기 표면

6) 분류 3_1

항공기의 낙뢰 영역 3_1으로 식별된 영역 외부에 장착되는 기기

- 낙뢰 영역 3_1 : 1) ~ 5) 분류 이외의 영역으로 통상적인 설계나 경험에 의해 낙뢰 영향이 적다는 것을 고려하여 보호 수준이 상당히 낮은 영역

나. 낙뢰 직접 영향 내성 인가 신호

1) 고전압 파형 및 성분

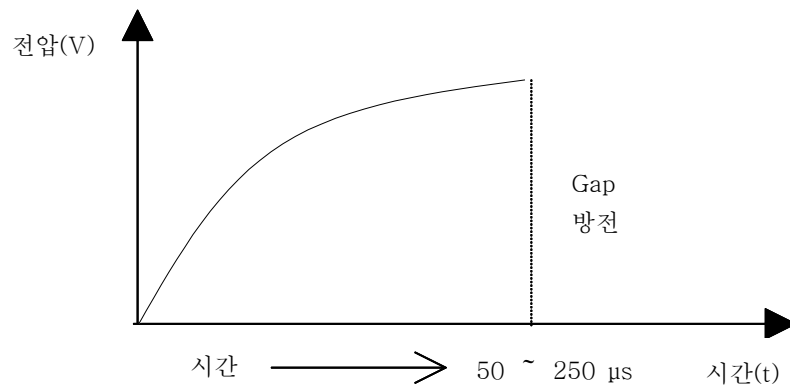
고전압 부착 시험 분류	고전압 파형 성분	
	A	D
1_1		O
1_2		O
1_3	O	
2_1	O	
2_2	O	
3_1	O	

가) 고전압 파형 A

전압변화에 대한 시간 변화율 기울기는 $1\,000\text{ kV}/\mu\text{s} \pm 50\%$ 로 증가하면서 증가율은 첨두값 전압의 30 %에서 90 %까지 측정

피시험기기와 낙뢰 시험기의 거리	전기 양극성	전기 부극성
0.5 m	750 kV	790 kV
1 m	1 300 kV	1 400 kV
1.5 m	2 250 kV	2 400 kV

나) 고전압 파형 D



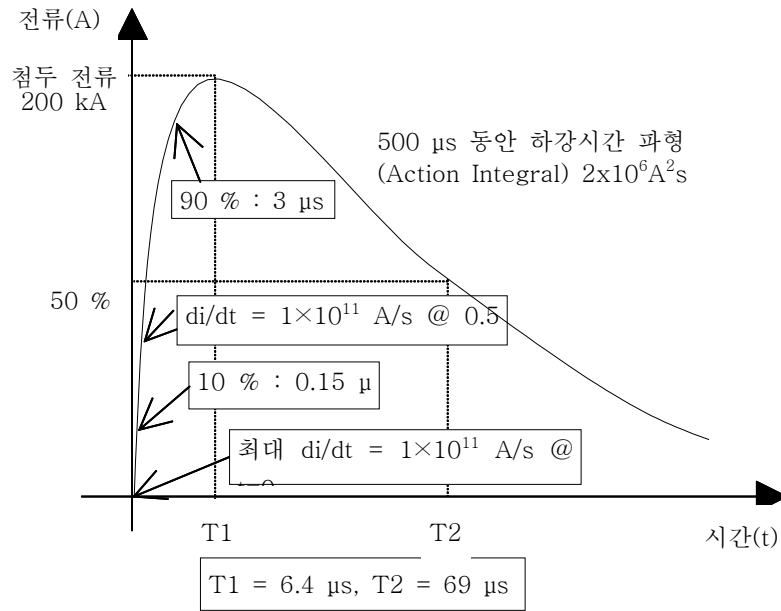
피시험기기와 낙뢰 시험기의 거리	전기 양극성	전기 부극성
0.5 m	350 kV	400 kV
1 m	500 kV	600 kV
1.5 m	600 kV	700 kV

2) 고전류 파형 및 성분

고전류 인가 시험 분류	고전류 파형						
	A	Ah	A/5	B	C*	C	D
1_1	O			O	O		
1_2	O			O		O	O
1_3		O		O	O		
2_1				O	O		O
2_2				O		O	O
3_1			O	O	O		

가) 성분 A - 1차 귀환 타격 전류

첨두 진폭이 $200 \text{ kA} \pm 10 \%$, 하강 시간 파형(action integral)은 $2 \times 10^6 \text{ A}^2\text{s} \pm 20 \%$, 전체지속 시간이 $500 \mu\text{s}$ 이하이다. 이 성분은 단방향성 또는 진동성이 될 수 있다. 첨두 전류의 $10 \% \sim 90 \%$ 에 대한 상승 시간(성분 D와 일치할 것)은 $50 \mu\text{s}$ 미만



[그림] 성분 A 파형 예

나) 성분 Ah - 전이영역 전류

첨두 진폭이 $150 kA \pm 10 \%$, 하강시간 파형은 $2 \times 10^6 A^2s \pm 20 \%$, 전체 지속 시간이 500 μ s 이하이다. 이 성분은 단방향성 또는 진동성이 될 수 있다. 첨두 전류의 10 % ~ 90 %에 대한 상승 시간(성분 D와 일치할 것)은 50 μ s 미만이다.

(파형은 성분 A 그림을 참고하여 진폭, 하강 시간 등을 대입한다.)

다) 성분 A/5 - 영역 3 아크 돌입 전류

첨두 진폭이 $40 kA \pm 10 \%$, 하강시간 파형은 $0.08 \times 10^6 A^2s \pm 20 \%$, 전체 지속 시간이 500 μ s 이하이다. 이 성분은 단방향성 또는 진동성이 될 수 있다. 첨두 전류의 10 % ~ 90 %에 대한 상승 시간(성분 D와 일치할 것)은 50 μ s 미만이다.

(파형은 성분 A 그림을 참고하여 진폭, 하강 시간 등을 대입한다.)

라) 성분 B - 중간 전류

평균 진폭이 $2 kA \pm 10 \%$, 전하 이동이 5 ms에서 10 C (coulombs) $\pm 10 \%$ 이다. 파형은 단방향으로 직각형, 지수형 또는 선형으로 감쇠될 수 있다.

마) 성분 C - 지속 전류

0.25 s ~ 1.0 s 사이에 200 C $\pm 20 \%$ 의 전하를 이동시킨다. 파형은 단방향성이 되어야 하고 직각형, 지수형 또는 선형으로 감쇠할 수 있으며 진폭은 200 A ~ 800 A가 되어야 한다.

바) 성분 C* - 순간 섬광의 낙뢰 피격 소사 부착 지속 전류

성분 C* 는 45 ms(+/- 20 %) 동안에 18 C $\pm 20 \%$ 로 이동시킨다. 파형은 단방향으로 직각형, 지수형 또는 선형으로 감쇠될 수 있으며 평균 전류는 400 A 이상이다.

사) 성분 D – 재타격 전류

첨두 진폭이 $100\text{ kA} \pm 10\%$, 작용적분이 $0.25 \times 10^6 \text{A}^2\text{s} \pm 20\%$ 이다. 이 성분은 총 지속 시간이 $500\text{ }\mu\text{s}$ 이하이며 단방향성 또는 진동성이 될 수 있다. 첨두전류의 10 % ~ 90 %에 대한 상승시간은 $25\text{ }\mu\text{s}$ 미만이다.

(파형은 성분 A 그림을 참고하여 진폭, 하강 시간 등을 대입한다.)

다. 성능평가 기준

- 1) 기기는 항공기 안전에 영향을 미치지 않도록 나호의 고전압 낙뢰 부착 및 대전류에 의한 영향으로 부터 손상이나 성능에 영향이 없어야 한다.
- 2) 핀 주입 시험시 회로 또는 구성품의 단락, 소손 또는 주어진 기능에 고장이 발생하지 않아야 한다.
- 3) 케이블 번들 시험시 시스템에 대한 시험을 마친 후에는 자동적으로 초기 상태로 돌아와야 한다.

9. 정전기 내성

가. 항공기 탑재기기는 항공기의 일반적인 운용 또는 정비 중에 작동되거나 장착된 전자 장비에 나목의 정전기 방전 내성 신호를 인가하였을 경우 다목의 성능평가 기준에 적합하여야 한다.

나. 정전기 방전 내성 신호 인가 조건

시험항목	시험조건	단위	비고
정전기 방전	± 15 (기중 방전)	kV	

다. 성능평가 기준

영구적인 성능 저하 없이 의도한 기능을 수행할 수 있는 능력 또는 내성을 확보